Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Proff. K. O'Grady - Samouil Molcho

Foglio 10 di esercizi

Esercizio 1. Sia $A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Trovate una matrice diagonale $\Lambda \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ e una $G \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ tale che

$$A = G \cdot \Lambda \cdot G^{-1}.$$

Esercizio 2. Per $\theta \in \mathbb{R}$ sia $A(\theta) \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ data da

$$A(\theta) := \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

(1) Per quali valori di θ la matrice $A(\theta)$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$?
(2) Per quali valori di θ la matrice $A(\theta)$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$?

Esercizio 3. Siano $A, B, C \in M_{4,4}(\mathbb{R})$ le seguenti matrici:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 10 \\ -3 & 5 & -6 & 2 \\ 4 & 4 & 8 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad B := \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 & 8 \\ -1 & 7 & 4 & 4 \\ 2 & -4 & 5 & -3 \\ 12 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C := \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 8 & 4 & 4 \\ 2 & -6 & 5 & -3 \\ 10 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dimostrate che A e C sono coniugate, ma B non è coniugata ad A (né a C ovviamente).

Esercizio 4. Sia $\{H_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ la successione di numeri interi definita ponendo $H_0 = -3$, $H_1 = 2$, e richiedendo che valga la relazione

$$H_{n+1} = 5H_n - 6H_{n-1} \tag{1}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}_+$. Date una formula chiusa per H_n.

Una matrice quadrata A è *antisimmetrica* se $A^t = -A$.

Esercizio 5. Sia $\mathbb{K}$ un campo e supponiamo che $\mathrm{char}\,\mathbb{K} \neq 2$.

(1) Sia n dispari e supponiamo che $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ sia antisimmetrica. Dimostrate che $\mathrm{Det}\, A = 0$.
(2) Per ogni n pari date un esempio di $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ antisimmetrica con $\mathrm{Det}\, A \neq 0$.

Esercizio 6. Siano $P_0, \ldots, P_d \in \mathbb{A}^n(\mathbb{R})$ punti linearmente indipendenti. Il *baricentro* di $P_0, \ldots, P_d$ è il punto

$$B(P_0, \ldots, P_d) := \frac{1}{d+1}P_0 + \frac{1}{d+1}P_1 + \ldots + \frac{1}{d+1}P_d.$$

Sia r la retta contenente P_d e il baricentro $B(P_0, \ldots, P_d)$. Verificate che l'intersezione tra r e il sottospazio affine $\langle P_0, P_1, \ldots, P_{d-1}\rangle$ è il baricentro dei punti $P_0, \ldots, P_{d-1}$ cioè $B(P_0, \ldots, P_{d-1})$.
